

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学 2009~2010 第二学期期末考试

《工科数学分析》(下) 试卷(A)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 五 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一. 填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- $(y''')^3 + (y')^4 + x^2 + x + 1 = 0$ 是 _____ 阶微分方程。
- 已知 $(a \times b) \cdot c = 2$, 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) =$ _____.
- 函数 $z = \arctan \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度 $\text{grad} z|_{(1,0)} =$ _____.
- 交换积分顺序, 则 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy =$ _____.
- 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式是 $f(x) = \begin{cases} x+1, & -\pi \leq x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$ 若

它的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$, 则 $S(0) =$ _____.

二. 选择题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 抛物线 $y^2 = 4x$ 上与直线 $x - y + 4 = 0$ 相距最近的点是 ()
A. $(0, 0)$; B. $(1, 1)$; C. $(1, 2)$; D. $(2, 2\sqrt{2})$.
- 直线 $L: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $\pi: x+2y-2z=6$ 的关系是 ()
A. 平行; B. 垂直; C. 相交但不垂直; D. 重合

3. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在, 则 ()

A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必连续; B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 必可微;

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 都存在; D. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在

4. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \pi$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - \sin^2 x} dx dy = ()$

A. 0 B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2 D. π

5. 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{n}]$ ()

A. 绝对收敛; B. 发散;
C. 条件收敛; D. 收敛性与 α 的取值有关

三. 计算题(本大题分 4 小题, 每小题 8 分, 共 32 分)

1. 求微分方程 $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$ 的通解.

2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

3. 计算曲线积分 $I = \int_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2 \sin y) dy$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的那一段。

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.

四、应用题（本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分）

1. 造一个容积为 V 的长方形无盖铝盒, 怎样设计尺寸才能使它的表面积最小?

2. 求密度 $\rho \equiv 1$ 的均匀球壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$ 对于 Oz 轴的转动惯量.

五、证明题（本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\int_a^b dx \int_a^x f(y) dy = \int_a^b f(y)(b-y) dx$.

2. 设正数序列 $\{x_n\}$ 单调上升且有界, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{x_n}{x_{n+1}})$ 收敛.